

TP — Évaluation Séquence 1

Grandeur physique à la donnée numérique

Élève	Jean-Daniel AZOWA
Rendu	28/09/2026 à 07:55
Note	8,5 / 20

Appréciation

Des bases solides sur l'analogique/numérique et le rôle du CAN, mais plusieurs réponses sont absentes ou incomplètes. Attention aux unités : une température s'exprime en °C et la sortie du CAN n'a pas d'unité. Il faut aussi distinguer une période minimale d'acquisition d'une fréquence compatible.

Ma copie (rendue le 28/09/2026)

A.1. — La grandeur physique acquise par le TMP36 est la température, et la nature de l'information délivrée par ce capteur est une tension analogique.

A.2. — $T = (U_{\text{sortie}} - 500) / 10 = (742 - 500) / 10 = 24.2 \text{ mV}$. La température correspondante est de 24.2 mV.

A.3. — Une conversion analogique est nécessaire entre le TMP36 et le traitement réalisé par le microcontrôleur car elle transforme la tension analogique en un nombre entier exploitable par un système numérique.

A.4. — $N = (U / 5.00) * 1023 = (0.742 / 5.00) * 1023 = 152$. La valeur numérique délivrée par le CAN est de 152.

A.5. — La plus petite variation de tension correspondant à un pas du CAN est ... La plus petite variation de température théoriquement distinguable par cette chaîne d'acquisition est -40°C.

A.6. — L'étendue des dix mesures est ... L'écart entre la mesure 1 et la température de référence est de 0.4°C (24.6-24.2=0.4°C).

A.7. — Non répondu.

Partie B - Le capteur d'humidité peut-il être intégré ?

B.1. — La nature de l'information délivrée par le DHT22 est un signal numérique. Le CAN de la carte n'est pas nécessaire pour exploiter cette mesure car le signal est un nombre entier exploitable par un système numérique.

B.2. — Oui, cette fréquence est compatible avec les caractéristiques du capteur car dans les caractéristiques de ce capteur d'humidité numérique DHT22, la période minimale entre deux acquisitions est de 2 s, donc on peut en conclure que comme cette fréquence est inférieure à la période minimale, cette fréquence est compatible avec les caractéristiques du capteur.

Partie B - Validation du capteur d'humidité

B.3. — L'écart maximal observé entre les mesures et la valeur de référence de 60.0% HR est de 0.9%.

Copie corrigée

Correction des réponses

Partie A - Comment acquérir correctement la température ?

A.1 — Correct. Le TMP36 mesure la température et délivre une tension analogique.

A.2 — $T = (742 - 500) / 10 = 24,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Le calcul était correct, mais l'unité finale devait être $^{\circ}\text{C}$ et non mV.

A.3 — Correct. Une conversion analogique-numérique est nécessaire car le TMP36 fournit une tension analogique alors que le microcontrôleur exploite une donnée numérique. Le CAN transforme donc la tension en nombre entier exploitable.

A.4 — $N = (0,742 / 5,00) \times 1023 \approx 151,8$, donc $N \approx 152$. La valeur 152 est correcte, mais elle est sans unité : ce n'est pas 152 V.

A.5 — La résolution en tension vaut $5,00 / 1023 \approx 0,00489 \text{ V}$, soit 4,89 mV. Avec une sensibilité de $10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$, cela correspond à environ $0,49 \text{ }^{\circ}\text{C}$. La réponse « $-40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ » ne correspond pas à la résolution.

A.6 — L'étendue vaut $25,2 - 24,6 = 0,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$. L'écart entre la mesure n°1 et la référence de $25,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ vaut $|24,6 - 25,0| = 0,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$. La valeur $0,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$ était identifiée, mais la référence utilisée dans le calcul écrit n'était pas correcte et l'étendue manquait.

A.7 — L'exigence est de $\pm 1,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$. L'écart maximal observé par rapport à la référence est de $0,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$, donc la chaîne respecte l'exigence dans les conditions testées.

Partie B - Le capteur d'humidité peut-il être intégré ?

B.1 — Correct. Le DHT22 délivre une information numérique. Le CAN n'est donc pas nécessaire.

B.2 — $500 \text{ ms} = 0,5 \text{ s}$. Or le capteur impose au minimum 2 s entre deux acquisitions. 0,5 s est donc incompatible avec cette contrainte. Il faut prévoir une acquisition toutes les 2 s au minimum.

B.3 — L'écart maximal par rapport à $60,0 \text{ \% HR}$ est $|59,1 - 60,0| = 0,9 \text{ \% HR}$. Comme $0,9 \text{ \% HR} < 3 \text{ \% HR}$, l'exigence est respectée.

B.4 — Une acquisition toutes les 2 s est suffisamment rapide pour fournir une nouvelle valeur au moins toutes les 5 s. Les deux contraintes sont compatibles.

B.5 — Le DHT22 peut être retenu : l'écart maximal mesuré est de $0,9 \text{ \% HR}$, inférieur à $3 \text{ \% HR}$, et sa période minimale de 2 s permet de respecter l'actualisation demandée toutes les 5 s.

Note : 8,5 / 20